GRUNDLAGEN DER DIGITALISIERUNG UND DIGITALEN TRANSFORMATION

Vorlesung 3
Datenmanagement - Basis



TBD

VORLESUNG: ZEITPLAN

Vorlesung **mittwochs** von **08:15 – 09:45 Uhr**

Termin	Thema
29.10.25	Kickoff – Einführung und Übersicht
05.11.25	Technische Grundlagen
12.11.25	Datenmanagement – Basis
19.11.25	Datenmanagement – Exkursion
26.11.25	Betriebswirtschaftliche Anwendungssysteme (Grundlagen)
03.12.25	Betriebswirtschaftliche Anwendungssysteme (Planung, Realisierung und Einführung)
10.12.25	Management der Ressource IT & Digitaler Wandel
17.12.25	**Fällt aus!**
07.01.26	Gastvortrag – studentische Unternehmensberatung: consulting team
14.01.26	Wirtschaftlichkeit der Informationsverarbeitung
21.01.26	Potentieller Gastvortrag
28.01.26	Potentieller Gastvortrag
04.02.26	Repetitorium I
11.02.26	Repetitorium II
18.02.26	Klausur (8:00 – 10:00 Uhr; E-Prüfungsraum / CIP-Pools WiSo RZ)
31.03.26	Wiederholungsklausur (8:00 – 12:00 Uhr; E-Prüfungsraum / CIP-Pools WiSo RZ)

PRAKTIKUM: ZEITPLAN

Nr.	Termin	Übung	Themen
1	03.11.-06.11.2025	**Word 1**	Funktionsumfang und Benutzeroberfläche, Erfassen und Formatieren von Text, Rechtschreibprüfung, Silbentrennung, Thesaurus, Nachverfolgen, Kommentare
2	10.11.-13.11.2025	**Word 2**	Formatvorlagen, automatische Beschriftung, Inhalts- und Abbildungsverzeichnis, Kopf- und Fußzeilen, Fuß- und Endnoten, Querverweis, Feldfunktion
3	17.11.-20.11.2025	**PowerPoint**	Folienmaster, Erstellen von Grafiken, Einbinden von Objekten, Animationen, Hyperlinks und Schaltflächen, Referentenansicht
4	24.11.-27.11.2025	**Excel 1**	Einfache Formatierungen, Einfache Formeln, Zellbezüge
5	01.12.-04.12.2025	**Excel 2**	Logische, mathematische und statistische Funktionen
6	08.12.-11.12.2025	**Excel 3**	Verweisfunktionen, Diagramme und Trendlinien
7	15.12.-18.12.2025	**Excel 4**	Bedingte Formatierung, Filter, Pivot-Tabellen **(Online-Termin!)**
8	05.01.-08.01.2026	**Access 1**	Grundlagen und Begrifflichkeiten, Arbeiten mit Tabellen und Beziehungen, Abfragen erstellen
9	12.01.-15.01.2026	**Access 2**	SQL Grundlagen und einfache Selektionen, Erweiterte Selektionen und Abfragen über mehrere Tabellen, Abfragen in der SQL-Ansicht
10	19.01.-22.01.2026	**GenAI**	Grundlagen zu Prompting, Verwendungen im professionellen Kontext, Kompatibilität mit Microsoft Office
11	26.01.-29.01..2026		Selbstständige Wiederholung
12	02.02.-05.02.2026	**Repititorium und Fragestunde**	
-	18.02./31.03.2026	**Klausurtermine**	

LERNZIELE DES KAPITELS “DATENMANAGEMENT - BASIS”

NACH DIESEM KAPITEL SIND SIE IN DER LAGE:

- **Daten von Informationen und Wissen** abzugrenzen
- Die Grundprinzipien der **Daten- und Dateiorganisation** zu erläutern und diese Konzepte voneinander abzugrenzen
- Grundlegende Prinzipien von **Datenbanksystemen (DBS)** zu erläutern und in praktischen Problemstellungen anzuwenden
- Die erste, zweite und dritte **Normalform** von relationalen Datenbanken zu bilden
- Datenstrukturen in **Entity-Relationship-Modellen (ERM)** zu modellieren

AGENDA

- Daten und Datenbanken
- Datenbankmodelle
- Datenmodellierung

DREI BEISPIELE FÜR WEB-ANWENDUNGEN, DIE AUF DATENBANKEN ZURÜCKGREIFEN

Amazon:

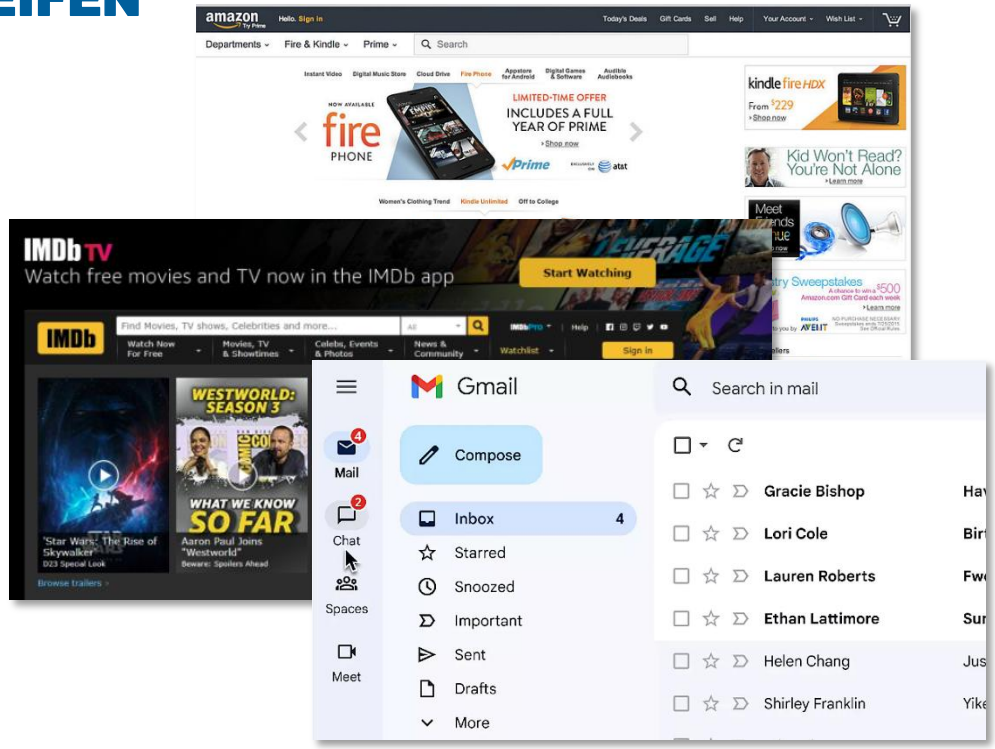
- Speicherung und Verarbeitung von Kundendaten, Bestellinformationen und Transaktionsdaten
- Bereitstellung von Datenbankensystemen für Kunden

Gmail:

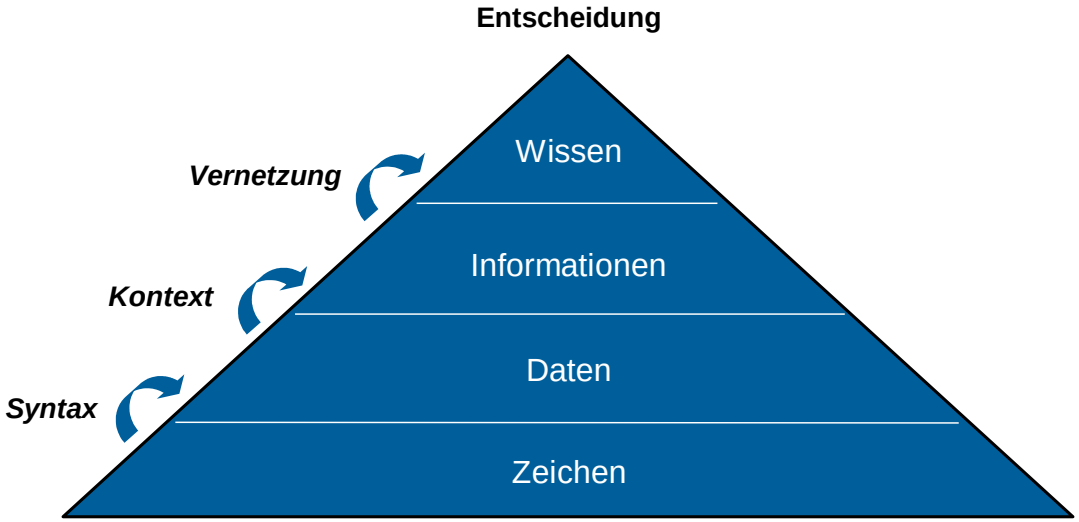
- Speicherung und Organisation von Emails
- Weiterentwicklung der Dienstleistung durch Leistungs- und Absturzdaten

IMDb:

- Speicherung von Daten zu Filmen und Serien
- Analyse von Nutzerbewertungen zur Einschätzung der öffentlichen Meinung

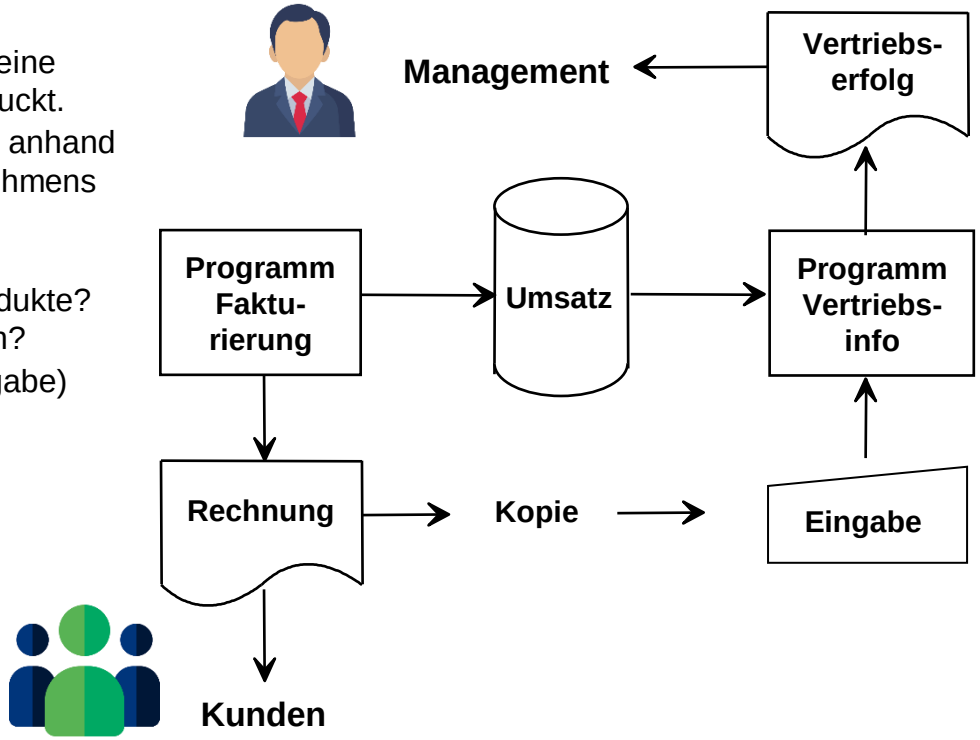


DATEN ALS GRUNDLAGE FÜR WISSEN UND ENTSCHEIDUNGEN



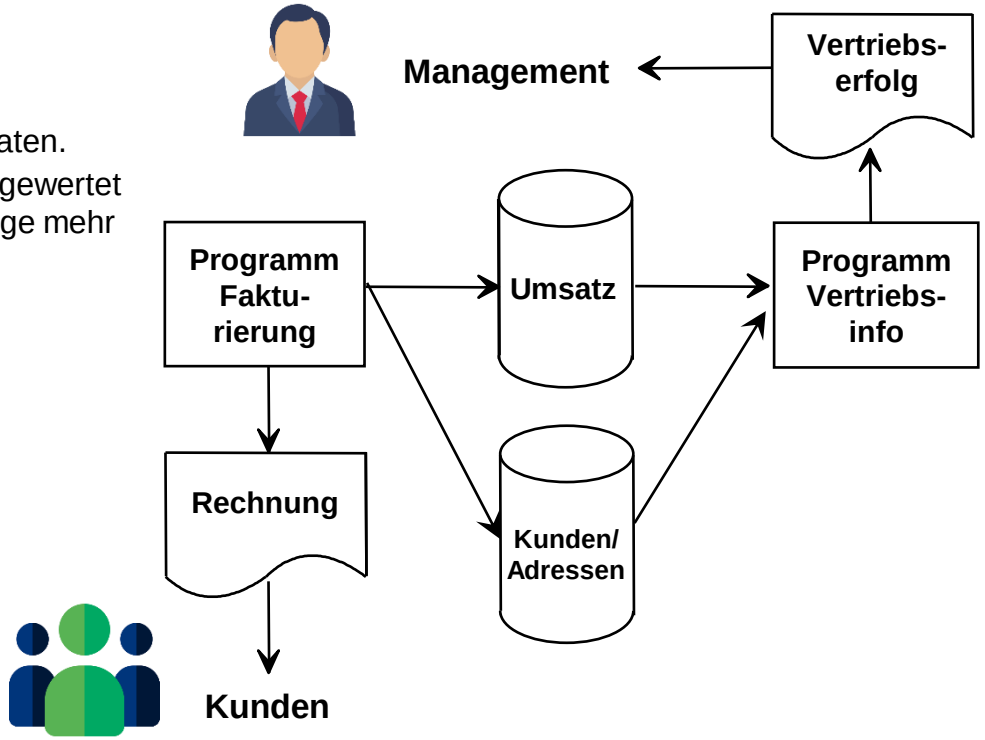
NICHT-INTEGRIERTE DATENVERARBEITUNG

- Nach Kauf, z.B. im Einzelhandel wird eine Rechnung erstellt, diese wird ausgedruckt.
- Über ein Fakturierungsprogramm wird anhand der Verkäufe der Umsatz des Unternehmens bestimmt. Darauf aufbauend wird der Geschäftserfolg bestimmt.
- Aber welcher Kunde kauft welche Produkte? Welche Kunden sind die relevantesten?
- Diese Information muss manuell (Eingabe) eingepflegt werden.



INTEGRIERTE DATENVERARBEITUNG

- Verbesserung durch integrierte Datenverarbeitung.
- Direkte Speicherung der relevanten Daten.
- Daten können somit automatisiert ausgewertet werden und es ist keine manuelle Pflege mehr notwendig.



ZIELE UND VORTEILE DER DATENINTEGRATION

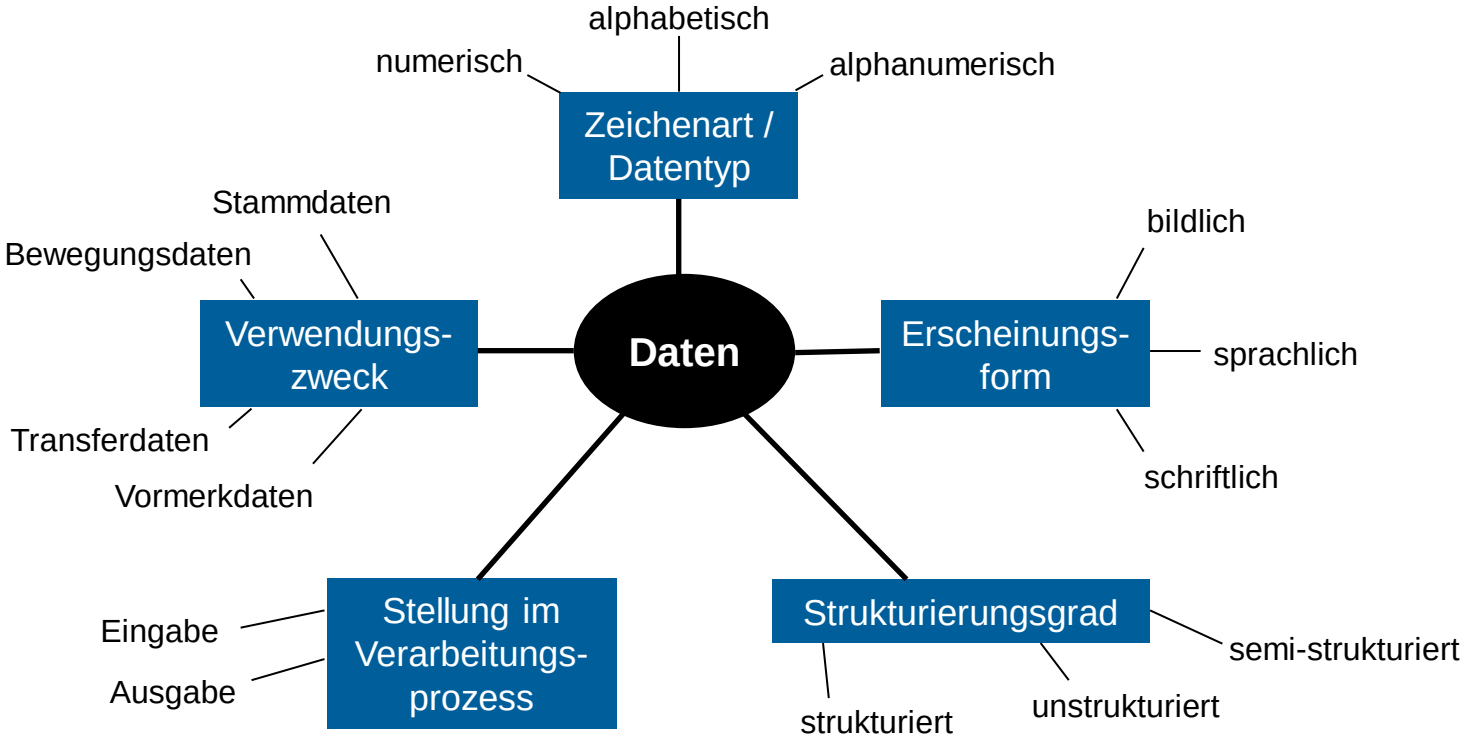
Ziele der Datenintegration:

- Fachlich gleiche Daten werden nur einmal gespeichert
- Datenzugriff für alle betroffenen Anwender und Anwendungen möglich

Vorteile der Datenintegration:

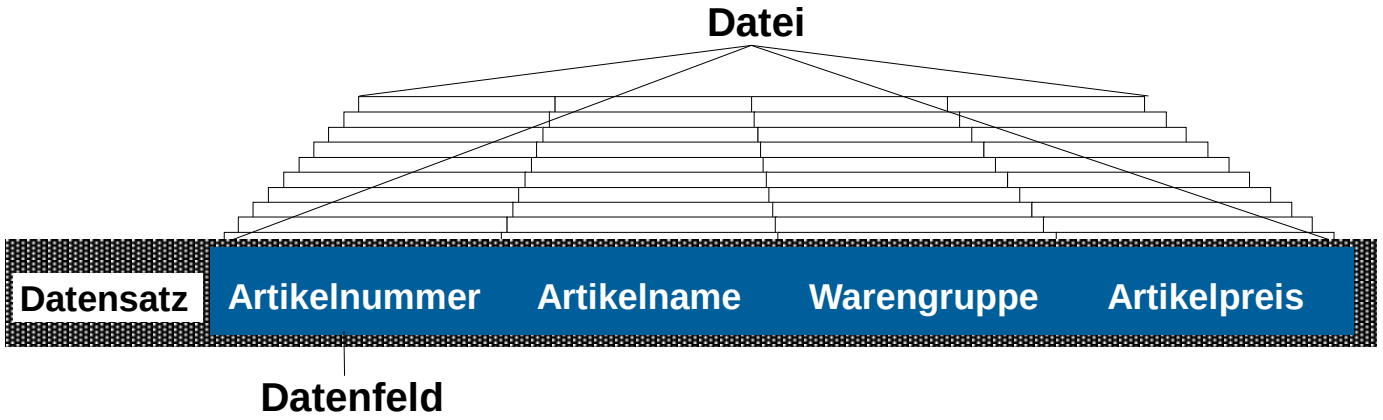
- Verringerung von Datenredundanzen
- Erhöhung der Datenintegrität
- Reduktion des Erfassungsaufwandes
- Schaffen der Voraussetzungen für Funktions- und Prozessintegration
- Rationalisierung und Beschleunigung von Arbeitsabläufen
- Insgesamt verbesserte Informationsversorgung der Entscheidungsträger

KLASSIFIZIERUNG VON DATEN



GRUNDBEGRIFFE DER DATENORGANISATION

- **Datenfeld** oder **Datenelement**: Kleinste logische Dateneinheit, auf die zugegriffen wird.
- Inhaltlich zusammenhängende Datenfelder werden zu **Datensätzen** zusammengefasst.
- Alle gleichartigen Datensätze werden in einer **Datei** gespeichert.



Quelle: Mertens et al. (2012): Grundzüge der Wirtschaftsinformatik, 11. Auflage, Springer, Berlin.

GRUNDBEGRIFFE DER DATENORGANISATION - DATENBANKEN

Datenbank (DB)	Sammlung logisch zusammengehörender Dateien, die auf einem Trägermedium gespeichert sind
Datenbanksystem (DBS)	Datenbank und die dazugehörigen Verwaltungsroutinen
Verteiltes Datenbanksystem	Datenbanksystem, dessen Dateien auf vernetzten, an unterschiedlichen Orten betriebenen Rechnern gehalten werden

DATENBANKSYSTEME

- Privatanwender und kleine Unternehmen:
  - Microsoft Access
- Open Source Datenbanken:
  - MySQL
  - PostgreSQL
- Größere Unternehmen:
  - Adabas (Software AG)
  - IBM DB2
  - Microsoft SQL Server
  - Oracle Database
- Relationale Datenbanken (Speicherung der Daten in Tabellenform) haben unter den Datenbanksystemen den mit Abstand größten Marktanteil.
- SQL = Structured Query Language
  - Abfragesprache für relationale Datenbanken, ermöglicht z.B. auch das Verändern oder Hinzufügen von Einträgen



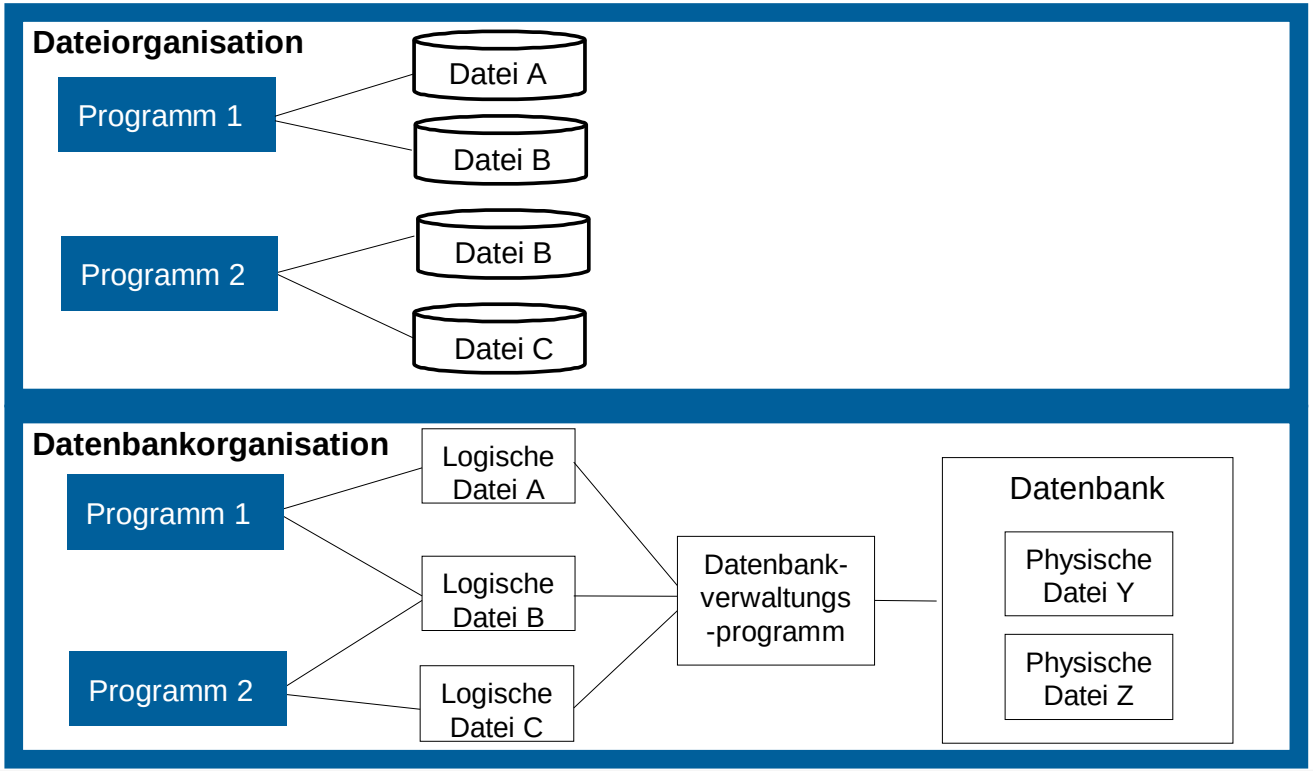
NOSQL-DATENBANKEN

- Klassische relationale Datenbanken stoßen bei großen, verteilten und dynamischen Anwendungen an ihre Grenzen. NoSQL (Not only SQL) bietet flexible Datenmodelle für skalierbare, schemalose und hochperformante Datenhaltung.

Beispiele für NoSQL-Datenbanken:

Datenbank	Typ	Anwendungsbereich
MongoDB	Dokumentenorientiert	Web-Apps, JSON-basierte Speicherung
Elasticsearch	Suchmaschinenbasiert	Volltextsuche, Log-Analyse, Monitoring

DATEIORGANISATION VS. DATENBANKORGANISATION



LOGISCHE VS. PHYSISCHE DATEIEN

- Logische Datei
  - Datenstruktur aus Anwendersicht
  - Welche Daten sind gespeichert und wie hängen sie logisch zusammen?
  - unabhängig von ihrer physischen Speicherung

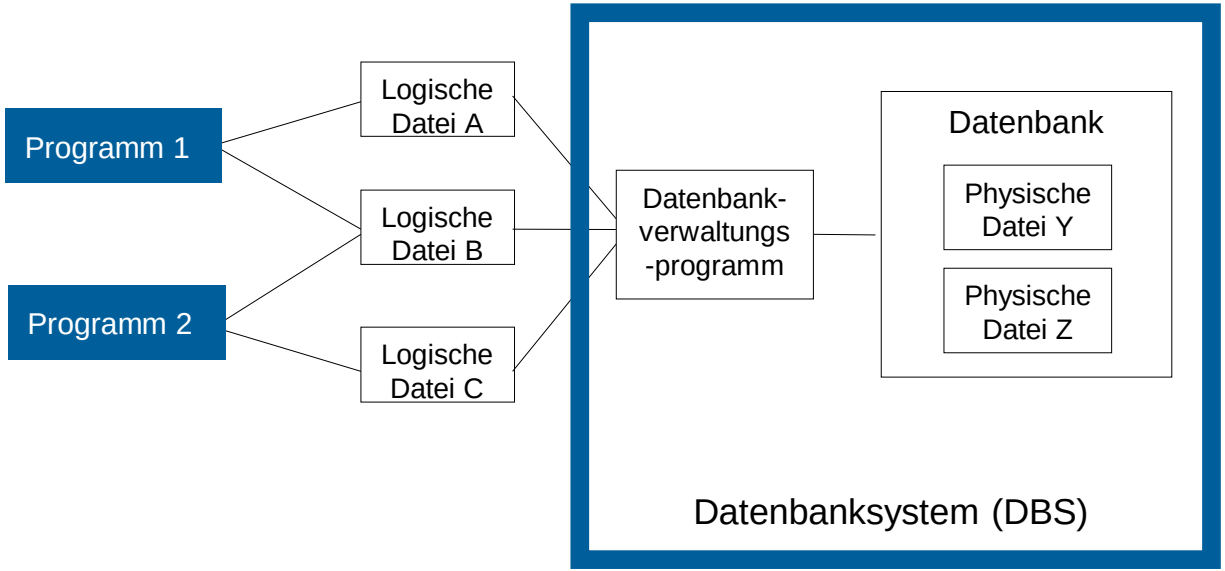
- Physische Datei
  - tatsächliche Speicherung der Daten auf dem Speichermedium
  - Wie und wo werden die Daten vom System abgelegt?



DATEIORGANISATION VS. DATENBANKORGANISATION

	Dateiorganisation	Datenbankorganisation
Daten-speicherung	Speicherung in programmspezifischen Dateien	Speicherung in datenbankspezifischen Dateien
Datenzugriff	Direkter Zugriff auf physische Dateien	Zugriff auf logische Dateien
Datenstruktur	Verflechtung von logischer Struktur im Programmentwurf und physischer Datenorganisation	Trennung von logischer Struktur und physischer Speicherung
Daten-verwendung	Verwendung nur für spezifische Anwendung	Anwendungsübergreifende Verwendung
Redundanzen	Kaum zu vermeiden, dadurch inkonsistente Daten	Konsistente Daten durch Redundanzenvermeidung

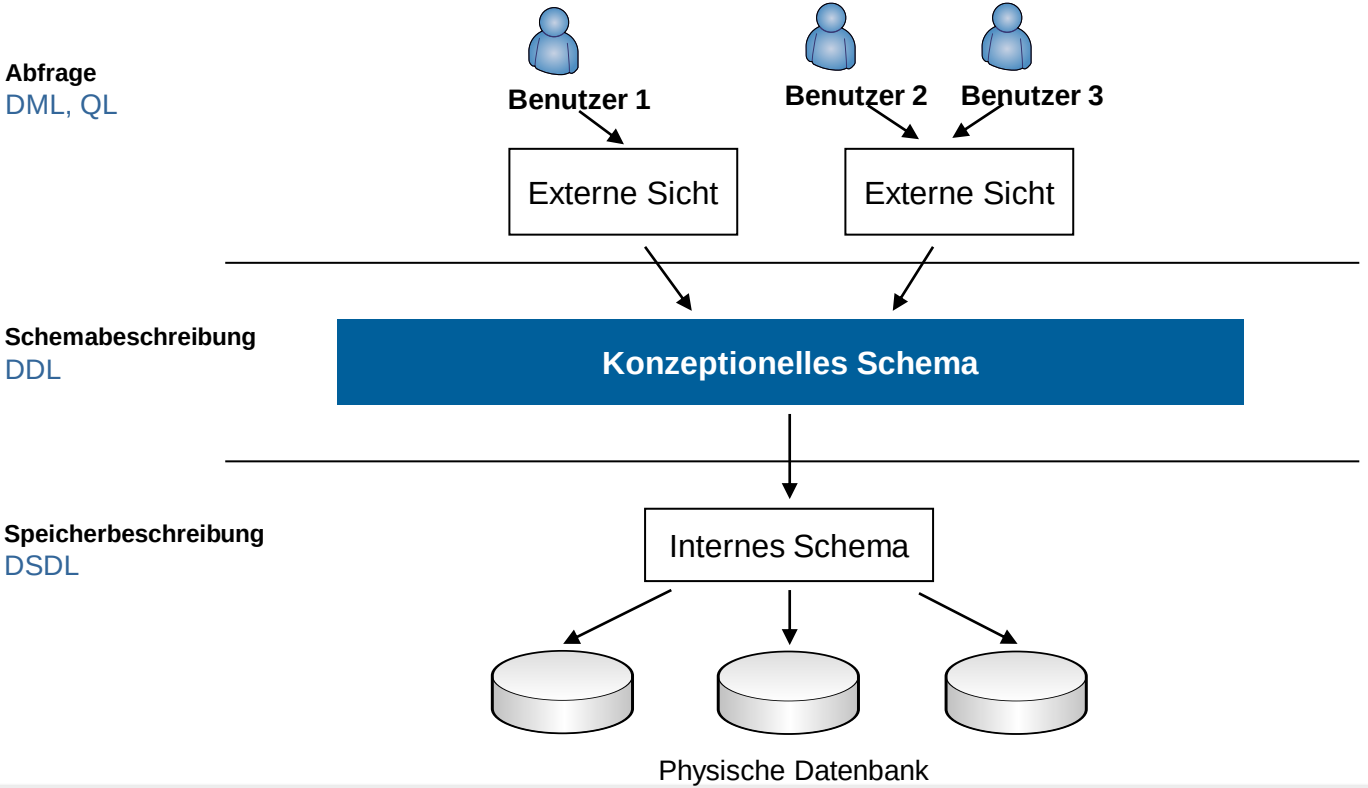
DATENBANKSYSTEME (DBS)



KOMPONENTEN VON DBS

Datendefinitions- oder Beschreibungssprache	Data Definition Language (DDL) *Beschreiben der logischen Datenstrukturen, Übertragen des Datenmodells in die DB*
Datenmanipulations-sprache	Data Manipulation Language (DML) *Interaktiver Zugriff auf die DB für Nutzer und Anwendungen*
Speicherbeschreibungs-sprache	Data Storage Description Language (DSDL) *Beschreiben der physischen Datenorganisation innerhalb des Mediums*
Abfragesprache	Query Language (QL) *Deskriptives Formulieren von Abfragen, Vereinfachen der Kommunikation mit dem Datenbanksystem*

DREI-EBENEN-ARCHITEKTUR VON DBS



ANFORDERUNGEN AN DBS

Datenunabhängigkeit	Unabhängigkeit zwischen Schema und Anwendung/Benutzer sowie zwischen Schema und Datenorganisation
Geplante/kontrollierte Redundanz	Begrenzen der Redundanz auf ein kleinstmögliches bzw. zweckmäßiges Maß
Sicherung der Konsistenz	Erhalten des gleichen Änderungsstandes bei mehrfach gespeicherten Daten
Datenbankintegrität	Korrektheit und Vollständigkeit der Daten: semantische und operationale Integrität
Datensicherheit	Verhindern von Verfälschung, Vernichtung und unberechtigtem Zugriff
Datenschutz	Verhindern der unberechtigten Verwendung von Daten
Ausfallsicherheit	Verteilen ermöglichen, Konsistenz nach Absturz sichern

WARUM BACKUPS ENTSCHEIDEND SIND – ZWEI REALE KATASTROPHENFÄLLE

Fall 1: GitLab – Datenverlust durch versehentliche Löschung

- *Datum:* Januar 2017
- *Ursache:* Ein Mitarbeiter löschte aus Versehen die Produktionsdatenbank
- *Folge:* 6 Stunden Datenverlust, viele Nutzerbeschwerden
- *Erkenntnis:* GitLab hatte fünf Backup-Mechanismen aber vier davon funktionierten nicht
- *Lektion:* Backups sind nutzlos, wenn sie nicht regelmäßig getestet werden
- *Quelle:* GitLab Postmortem

Fall 2: Pixar – Toy Story 2 fast gelöscht

- *Problem:* Ein Mitarbeiter löschte versehentlich große Teile der Datei-Struktur von Toy Story 2
- *Pixar stellte fest:* Auch das Backup war defekt
- *Glück:* Eine Mitarbeiterin hatte privat ein Backup zu Hause
  - Ohne sie wäre der Film verloren gewesen
- *Lektion:* Redundanz, Tests & Offline-Backups retten Leben (oder Filme)
- *Quelle:* Independent-Artikel

QUALITÄT VON DATEN

- Datenqualität = Relevanz und Korrektheit von Daten

- Daten schlechter Qualität enthalten:
  - Datenfehler
  - Dubletten
  - Fehlende Werte
  - Falsche Formatierungen
  - etc.



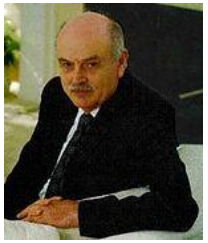
- Maßnahmen zur Gewährleistung von hoher Datenqualität:
  - Standardisierte Dateneingabe (vorformatierte Eingabefelder)
  - Fehlerprüfung bei der Eingabe (Integritätsbedingungen, Vollständigkeit)
  - Regeln für Schreib- und Lesezugriffe bei der manuellen und automatisierten Datenverarbeitung
  - Sicherstellung der Stabilität und Sicherheit von Datenschnittstellen
  - Datensicherheitsmaßnahmen (Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit)

AGENDA

- Daten und Datenbanken
- **Datenbankmodelle**
- Datenmodellierung

GRUNDLAGEN RELATIONALER DATENBANKSYSTEME

- Geht zurück auf die Entwicklung von Edgar Codd aus 1970
- Daten werden in zweidimensionalen Tabellen (=Relationen) dargestellt, die eine feste Anzahl von Spalten und eine beliebige Anzahl von Zeilen haben können.



Begriff	Bedeutung (nicht formal)
Attribut	Spalte einer Tabelle
Wertebereich	Mögliche Werte eines Attributs (auch Domäne)
Attributwert	Element des Wertebereichs
Relationsschema	Menge von Attributen
Tupel	Zeile einer Tabelle
Relation	Menge von Zeilen einer Tabelle

GRUNDLAGEN RELATIONALER DATENBANKSYSTEME

- Einziges Strukturelement: Relation = Tabelle mit einer festen Anzahl von Spalten und einer beliebigen Anzahl von Zeilen (= Entities oder sog. **Tupel**)
- Jedes Tupel muss über einen Primärschlüssel identifiziert werden
- Grundlage der Datenstrukturierung bei relationalen Datenbanken: Normalformenlehre
- Normalisieren = Überführen der DB-Struktur in eine Form, die den Anforderungen der Redundanzfreiheit, Datenkonsistenz und Datenintegrität genügt
- Vorteile: hohe Nutzungsflexibilität durch vielfältige und einfach durchzuführende Datenmanipulationen, große Verbreitung relationaler Datenbanken

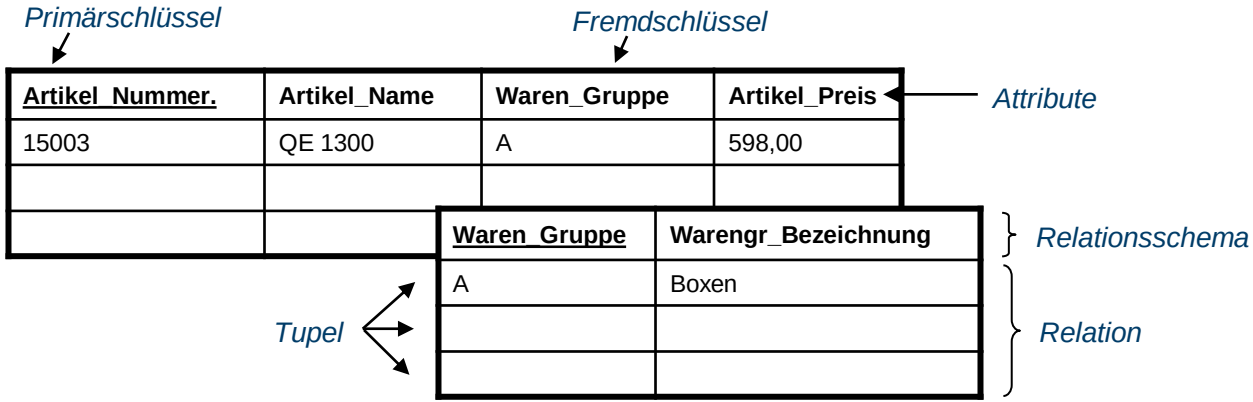
BEISPIEL ZUM RELATIONALEN MODELL

Relation „Artikel“

Artikel_Nummer	Artikel_Name	Waren_Gruppe	Artikel_Preis
15003	QE 1300	A	598,00
37111	CDP 100 A	B	898,60
34563	Sound 7	C	193,70
23845	QE 1700	A	715,50
97322	Quattro B	D	5100,00

EIGENSCHAFTEN VON RELATIONEN

- Es gibt keine zwei identischen Tupel in einer Relation
- Die Tupel einer Relation unterliegen keiner Ordnung
- Die Attribute einer Relation unterliegen keiner Ordnung
- Die Attributwerte von Relationen sind atomar
- Die Spalten einer Tabelle sind homogen



DARSTELLUNG EINER N:1-BEZIEHUNG IM RELATIONALEN MODELL

Relation „Artikel“

Artikel_Nummer	Artikel_Name	Waren_Gruppe	Artikel_Preis
15003	QE 1300	A	598,00
37111	CDP 100 A	B	898,60
34563	Sound 7	C	193,70
23845	QE 1700	A	715,50
97322	Quattro B	D	5100,00

Primärschlüssel

Fremdschlüssel

Relation „Warengruppe“

Waren_Gruppe	Warengr_Bezeichnung
A	Boxen
B	CD-Player
C	Radio
D	Verstärker

Primärschlüssel

DARSTELLUNG EINER N:M-BEZIEHUNG IM RELATIONALEN MODELL

Relation „Kunde“

Kunden_Nr	Kunden_Name	Kdn_Wohnort
0764245	König, P.	Göttingen
6321552	Schmitt, J.	Darmstadt
8642119	Müller, M.	Hamburg
5623478	Maier, B.	Mainz
6764374	Matthäus, L.	München

Relation „Artikel“

Artikel_Nummer	Artikel_Name	Waren_Gruppe	Artikel_Preis
15003	QE 1300	A	598,00
37111	CDP 100 A	B	898,60
34563	Sound 7	C	193,70
23845	QE 1700	A	715,50
97322	Quattro B	D	5100,00

Relation „bestellt“

Kunden_Nr	Artikel_Nummer	Menge
0764245	15003	1
6321552	15003	2
8642119	23845	1
5623478	23845	3
6764374	97322	1

KATEGORISIERUNG VON SCHLÜSSELFELDERN

Primärschlüssel

- Identifiziert durch seine Wertausprägung einen Datensatz eindeutig
- Einfacher Primärschlüssel = ein Attribut (oft als sog. „künstlicher“ Schlüssel, wie z. B. Personalnummer)
- Zusammengesetzter Primärschlüssel = mehrere Attribute
- In unserem Beispiel ist die Kundennummer Primärschlüssel der Relation Kunde (Kennzeichnung durch Unterstreichung).

Beispiel für einen zusammengesetzten Schlüssel:

MitarbeiterNr	ProjektNr	Bezeichnung	Dauer

Primärschlüssel

Sekundärschlüssel

- Alle Attributkombinationen mit datensatzidentifizierenden Eigenschaften, die nicht Primärschlüssel sind (z. B. Name, Vorname und Geburtsdatum neben einem Primärschlüssel „Personalnummer“)

Fremdschlüssel

- Attributmenge, die in einer anderen Relation ein Primärschlüssel ist.

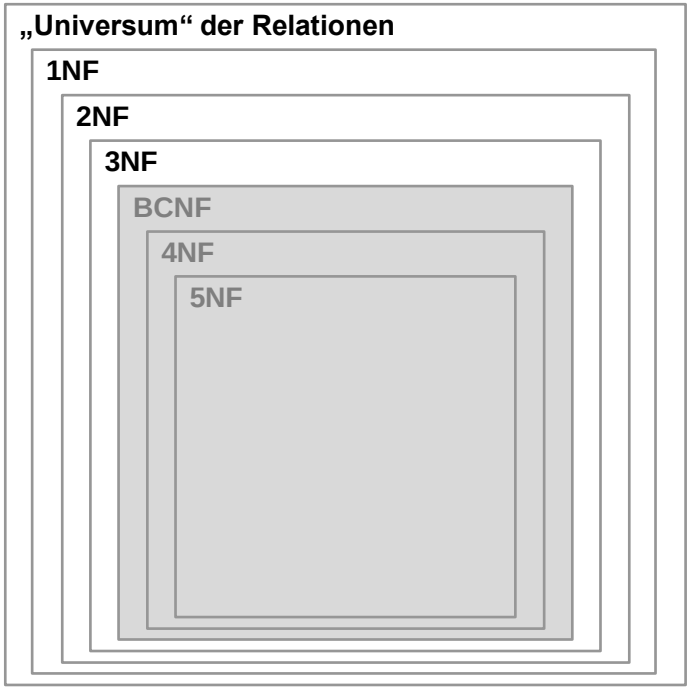
NORMALISIERUNG VON RELATIONEN

- **Vorteile / Ziele der Normalisierung:**
  - Redundanzfreie Speicherung: Jede Information ist nur einmal in der Datenbank gespeichert
  - Generierung von "lesbaren" Relationen
  - Normalisierung wird durch Zerlegung von Relationen erreicht.

- **Nachteile der Normalisierung:**
  - Normalisierungsaufwand
  - Schlechteres Laufzeitverhalten bei der Zusammenfügung (Join) mehrerer Relationen

- **Fazit:**
  - Beim Datenbankentwurf sind somit die "Kosten" und "Nutzen" der Normalisierung abzuwägen

NORMALFORMEN



- Eine Relation entspricht einer Normalform, wenn sie bestimmte Bedingungen erfüllt.
- Je „höher“ die Normalform desto stärker die „Bedingungen“ für die entsprechenden Normalformen

BCNF-5NF werden in Vorlesung nicht betrachtet

NORMALISIERUNG VON RELATIONEN

- Die Tabelle zur Darstellung von **Ausleihen** einer Bibliothek sei durch folgende Attribute beschrieben

Vorgang#	Signatur	Datum	Titel	NutzerID	Anschrift
1	W1-123	29.06.10	Wirtschaftsinformatik	TWI	Zeil 1, 60392 Frankfurt
1	Y2-456	29.06.10	Yoga und Pilates	TWI	Zeil 1, 60392 Frankfurt
2	T1000	30.06.10	Multinational Management	JGE	Hochschulstr. 1, 64289 Darmstadt

DIE 1. NORMALFORM (1NF)

Eine Relation befindet sich in der **ersten Normalform (1NF),** wenn alle Attributwerte atomar sind, also alle Attribute maximal einen Wert haben.

ATOMARISIERUNG VON ATTRIBUTEN

- Atomatisierung des Attributs „Anschrift“

Vorgang#	Signatur	Datum	Titel	NutzerID	Straße	PLZ	Ort
1	W1-123	29.06.10	Wirtschafts-informatik	TWI	Zeil 1	60392	Frankfurt
1	Y2-456	29.06.10	Yoga und Pilates	TWI	Zeil 1	60392	Frankfurt
2	T1000	30.06.10	Multinational Management	JGE	Hochschulstr. 1	64289	Darmstadt

- Die Tabelle genügt der ersten Normalform (1NF)

DIE 2. NORMALFORM (2NF)

Eine Relation befindet sich in der **zweiten Normalform**, wenn sie sich in 1NF befindet und jedes Attribut vom gesamten Primärschlüssel (und nicht nur von Teilen des Primärschlüssels) voll funktional abhängig ist.

Hinweis: 1NF-Relationen sind automatisch in 2NF, wenn ihr Primärschlüssel nicht zusammengesetzt ist.

WEITERE ZERLEGUNG DER RELATION

- Herstellung funktionaler Abhängigkeit vom Primärschlüssel

Ausleihe

Vorgang#	Datum	NutzerID	Straße	PLZ	Ort
1	29.06.10	TWI	Zeil 1	60392	Frankfurt
2	30.06.10	JGE	Hochschulstr. 1	64289	Darmstadt

Ausleihen

Vorgang#	Signatur
1	W1-123
1	Y2-456
2	T1000

Katalog

Signatur	Titel
W1-123	Wirtschaftsinformatik
Y2-456	Yoga und Pilates
T1000	Multinational Management

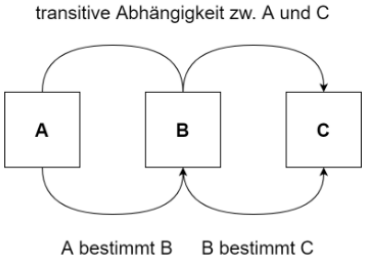
- Diese Relation genügt der zweiten Normalform (2NF)

DIE 3. NORMALFORM (3NF)

Eine Relation befindet sich in der **dritten Normalform (3NF),** wenn sie sich in 2NF befindet und zudem keine transitiven Abhängigkeiten zwischen Nicht-Schlüsselattributen und dem Primärschlüssel bestehen.

Hinweis: Nicht-Schlüsselattribute sind diejenigen Attribute, die nicht Teil des (Primär)-Schlüssels sind.

TRANSITIVE ABHÄNGIGKEIT



- Eine transitive Abhängigkeit liegt vor, wenn ein Attribut nicht direkt vom Primärschlüssel, sondern über ein anderes Attribut abhängt.

- *Beispiel:*
  Matrikelnummer (A) → bestimmt eindeutig den **Studiengang (B)**
  Studiengang (B) → bestimmt die **Dauer (C)**
  ⇒ **Matrikelnummer (A)** → bestimmt indirekt die **Dauer (C)**

- Das ist eine transitive Abhängigkeit: A → B → C, also A → C über B

- *Warum ist das wichtig?*
  - In der 3. Normalform (3NF) sind solche indirekten Abhängigkeiten nicht erlaubt
  - Ziel: Mehr Redundanzfreiheit und bessere Datenstruktur

ELIMINIERUNG TRANSITIVER ABHÄNGIGKEIT DURCH WEITERE ZERLEGUNGEN

Ausleihvorgänge

Vorgang#	Datum	NutzerID
1	29.06.10	TWI
2	30.06.10	JGE

Ausleihe

Vorgang#	Signatur
1	W1-123
1	Y2-456
2	T1000

PLZ-Verzeichnis

PLZ	Ort
60392	Frankfurt
64289	Darmstadt

Benutzer

NutzerID	Straße	PLZ
TWI	Zeil 1	60392
JGE	Hochschulstr. 1	64289

Katalog

Signatur	Titel
W1-123	Wirtschaftsinformatik
Y2-456	Yoga und Pilates
T1000	Multinational Management

- Diese Datenbank genügt der dritten Normalform (3NF)

BITTE BRINGEN SIE DIE FOLGENDE TABELLE IN DIE 1. UND 2. NORMALFORM

- Diese Tabelle beschreibt, welche Studierenden (Matrikelnummer) von welchem Betreuer (mit zugehörigem Beratungsraum und Abteilung) betreut werden und an welchen Kursen die Studierenden teilnehmen

Matrikelnummer	Berater	Beratungsraum	Kurse
201	König	412	101-07, 159-02
202	Brandt	216	101-07, 179-04

1. NORMALFORM

Matrikelnummer	Berater	Beratungsraum	Kurse
201	König	412	101-07
201	König	412	159-02
202	Brandt	216	101-07
202	Brandt	216	179-04

2. NORMALFORM

Beratung

Matrikelnummer	Berater	Beratungsraum
201	König	412
202	Brandt	216

Kursbelegung

Matrikelnummer	Kurse
201	101-07
201	159-02
202	101-07
202	179-04

AGENDA

- Daten und Datenbanken
- Datenbankmodelle
- Datenmodellierung

RAHMENBEDINGUNGEN DER DATENMODELLIERUNG

- **Aufgabe:**
  Möglichst exakte, standardisierte Beschreibung eines Realitätsausschnitts aus Datensicht

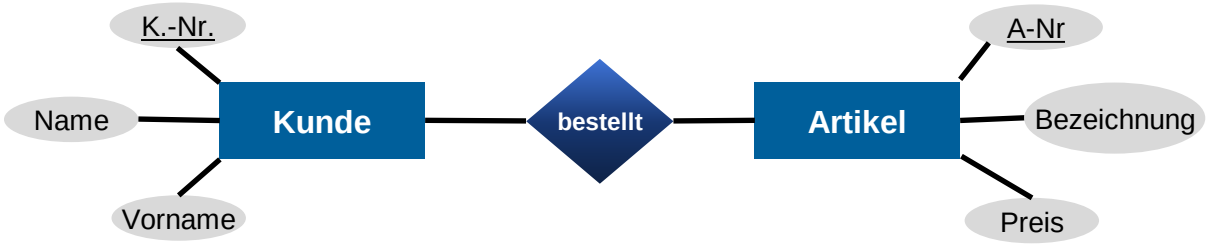
- **Ziel:**
  Datenintegration

Datenbestände werden so verwaltet, dass jedes Datum nur einmal vorhanden ist

- **Vorgehen:**
  - Ableitung sachlogischer Objekte des Realitätsausschnitts (z. B. Kunden- und Artikeldaten)
  - Modellierung von Beziehungen zwischen diesen Objekten (z. B. Kunde kauft Artikel)
  - Konkretisierung der Objekte durch Attribute

- **De-Facto-Standard:**
  Entity-Relationship (ER)-Methode

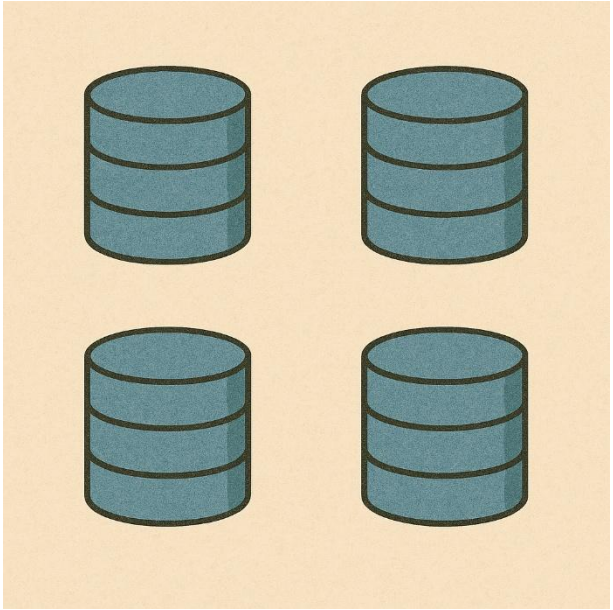
BEISPIEL EINES ENTITY-RELATIONSHIP-MODELLS (ERM)



DATENMODELLIERUNG MIT ERM

- Entity-Relationship-Modell (ERM)
  - Quasi-Standard zum Entwurf von Datenbanken

- Abbildung eines Realitätsausschnittes mittels eines ERM basiert auf folgenden Elementen:
  - Entity (Entität)
  - Relationship (Beziehung)
  - Property (Attribut, Eigenschaft)



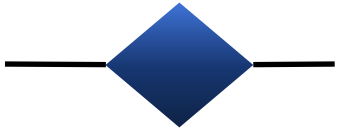
ELEMENTE DES ENTITY-RELATIONSHIP-MODELL (ERM) - ÜBERSICHT

- **Entities**:
  Individuelle oder identifizierbare Exemplare von Dingen, Personen oder Begriffen der realen oder der Vorstellungswelt
- **Entitytyp**:
  Alle Entities eines Typs, gesamte Klasse von Objekten
- **Relationships:**
  Beziehungen zwischen Entities
- **Relationshiptyp**:
  Alle Relationships eines Typs
- **Attribute**:
  Charakterisierung der Eigenschaften von Entities/Entitytypen (und Relationships/Relationshiptypen), konkrete Ausprägung: Attributwert
- **Kardinalitäten**:
  Quantitative Spezifikation für die Menge der auftretenden Beziehungen



Entitytyp

Attribut



Relationship



Primärschlüsselattribut
(=eindeutige Identifikation eines Entities)

(1, m, n)-Notation

Kardinalitäten

ELEMENTE EINES ERM

- Entity-Typen:
  - Objekt (real oder abstrakt), von dessen Art Informationen zu speichern sind.
  - Darstellung: Rechteck
  - Beispiele: **Kunde** oder **Artikel**

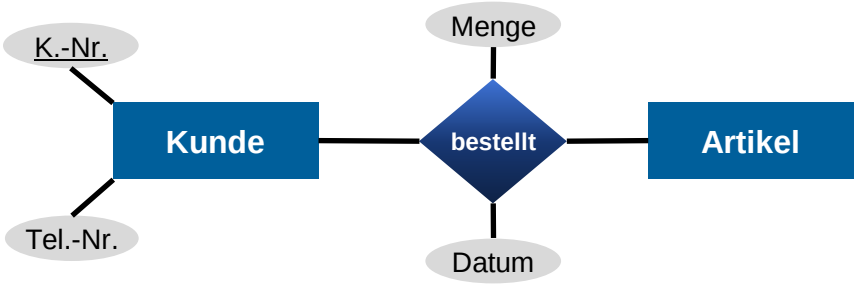
- Relationship-Typ:
  - Beziehung zwischen Entity-Typen (n ≥ 2)
  - Darstellung: Raute
  - Beispiel:



ELEMENTE EINES ERM

- Property:
  - Eigenschaft von Entities oder Beziehungen
  - Properties besitzen einen Wertebereich
  - Darstellung (hier): Rechteck mit abgerundeten Ecken

  - Beispiel:

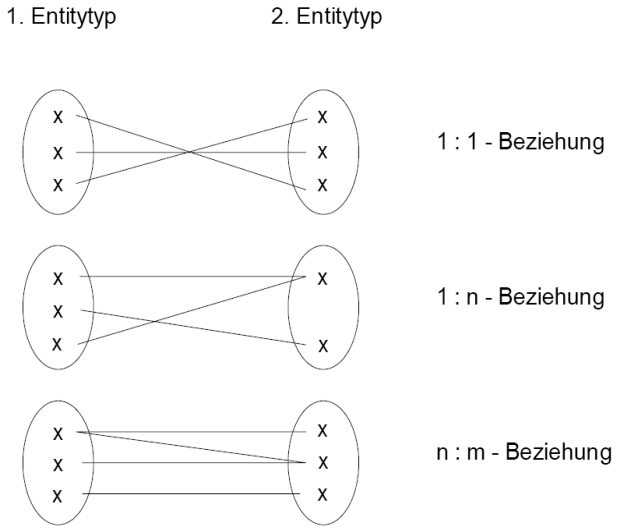


KARDINALITÄT EINES RELATIONSHIP-TYPS

- Die Kardinalität eines Relationship-Typs gibt an, in welchem Verhältnis die Entities der beteiligten Entity-Typen zueinander in Beziehung stehen.

- Notation im Diagramm durch Beschriftung der Kanten mit 1, m und n:
  - *eins-zu-eins* (1:1),
  - *eins-zu-viele* (1:n)
  - *viele-zu-viele* (m:n)

- Es gibt andere Darstellungen und zahlreiche Erweiterungen.



(1:1)-KARDINALITÄT



- Interpretation:
  - jeder Angestellte hat genau einen Arbeitsvertrag
  - zu jedem Arbeitsvertrag gehört genau ein Angestellter

(1:N)-KARDINALITÄT



- Interpretation:
  - jede Warengruppe besteht aus mehreren Artikeln
  - jeder Artikel gehört zu einer Warengruppe

(N:M)-KARDINALITÄT



- Interpretation:
  - jeder Kunde kann mehrere Artikel bestellen
  - jeder Artikel kann von mehreren Kunden bestellt werden

BEISPIEL ZUR ERM-MODELLIERUNG

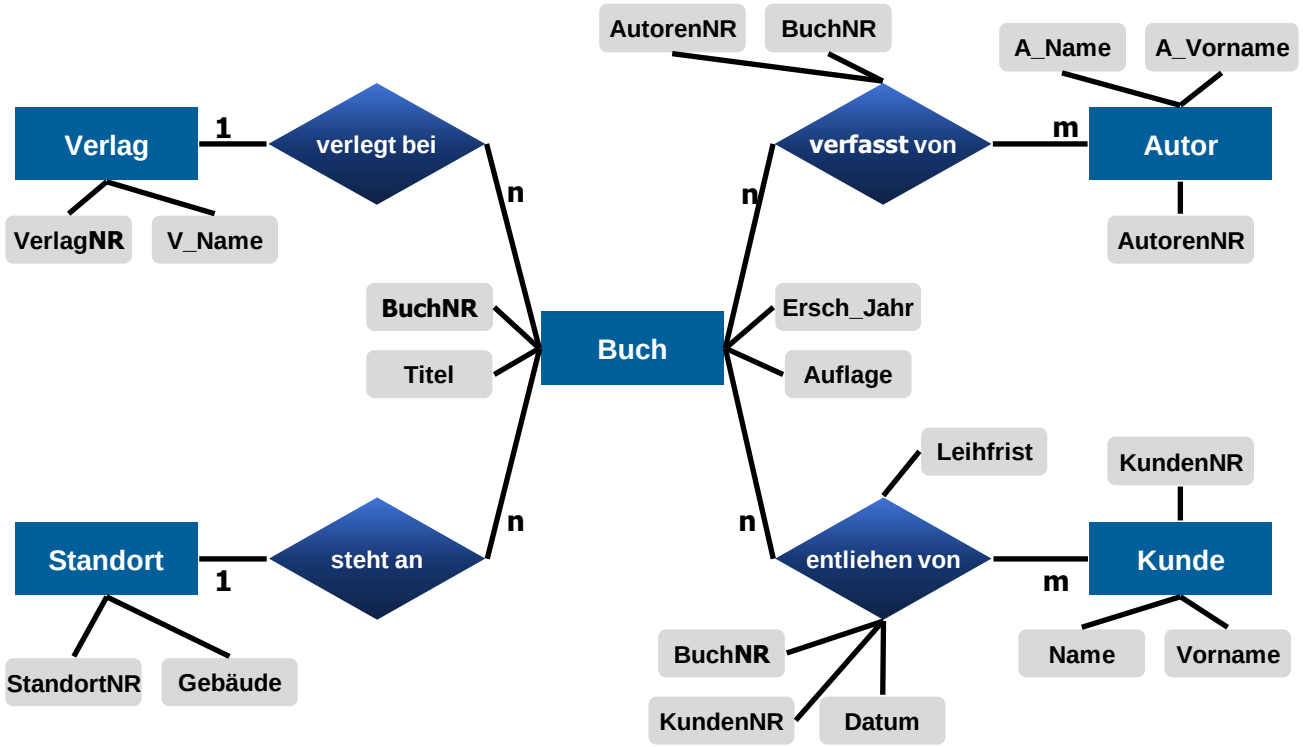
Folgender Sachverhalt beschreibe die Verhältnisse in einer **Bibliothek**:

- In einer Bibliothek befinden sich zahlreiche **Bücher**, die jeweils von einem oder mehreren **Autoren** verfasst wurden. Von einigen Autoren existieren bereits verschiedene Bücher.

- Jedes Buch stammt von einem bestimmten **Verlag** (wobei die Verlage natürlich mehrere Bücher veröffentlicht haben) und befindet sich an einem definierten **Standort**. Ein (Regal-)Standort umfasst allerdings mehrere Bücher.

- Entliehen werden die Bücher von **Kunden**, die mehrere Bücher ausleihen können.

BEISPIEL ZUR ERM-MODELLIERUNG



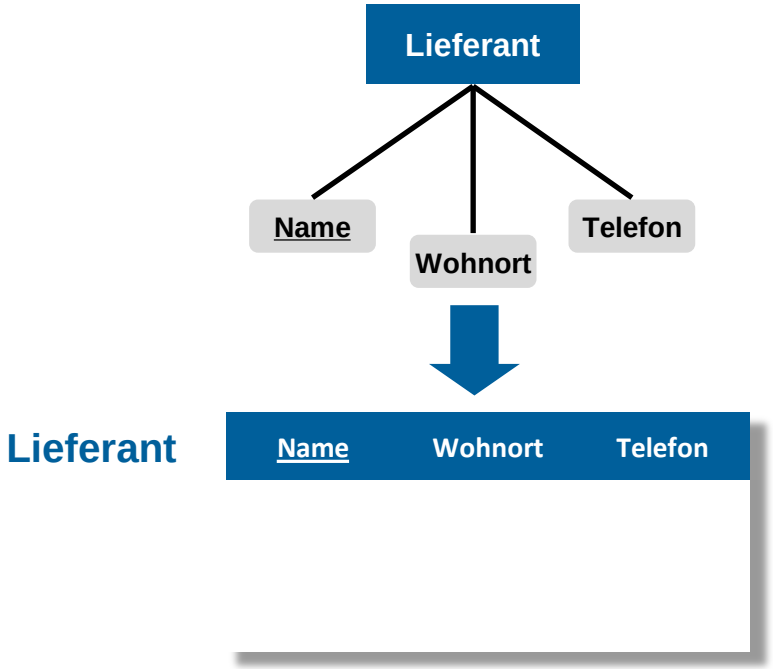
SCHLÜSSEL IN ERMS

- Für Entity-Typen sollte analog zu Relationen ein Primärschlüssel als (minimal) identifizierende Attributmenge definiert werden.
- In der graphischen Darstellung werden die entsprechenden Attribute unterstrichen.
- Fremdschlüssel und andere Attribute erhalten keine spezielle Kennzeichnung.



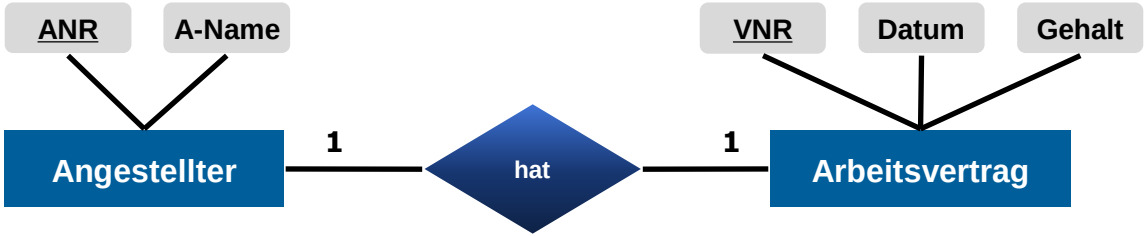
ABLEITUNG VON RELATIONEN AUS ER-DIAGRAMMEN

- Aus jedem Entity-Typ wird i.d.R. eine Relation mit den entsprechenden Attributen.



ABLEITUNG VON RELATIONEN AUS ER-DIAGRAMMEN

- Ein 1:1-Relationship-Typ wird **nicht** zu einer eigenen Relation.
- Die Information wird stattdessen an eine der beiden den betroffenen Entity-Typen entsprechenden Relationen "angehängt".
- Beispiel:



ABLEITUNG VON RELATIONEN AUS ER-DIAGRAMMEN

Alternative 1:

Angestellter

ANR	A-Name	VNR

Vertrag

VNR	Datum	Gehalt

Alternative 2:

Vertrag

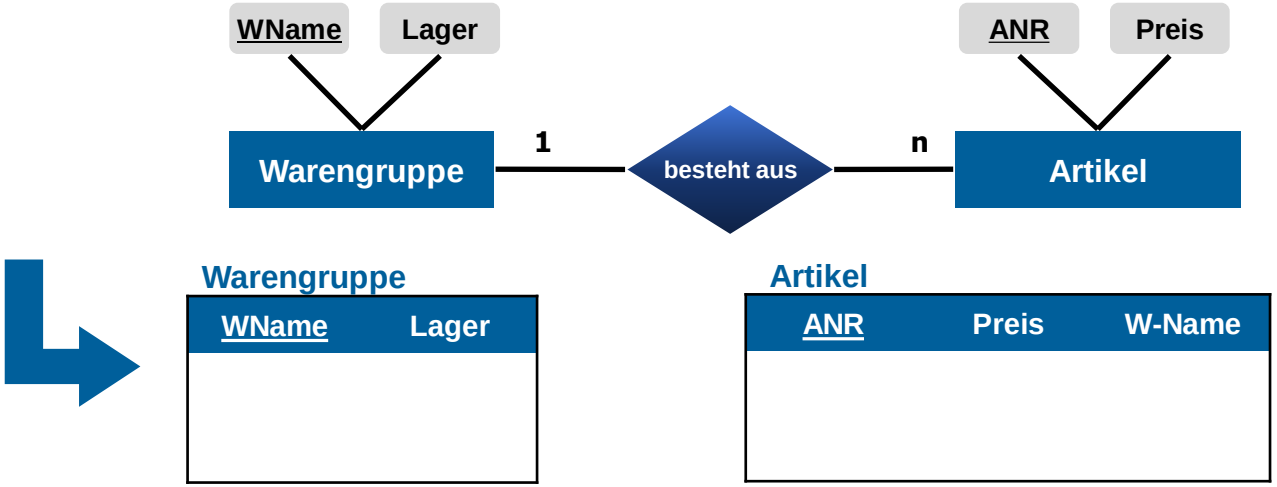
VNR	Datum	Gehalt	A#

Angestellter

ANR	A-Name

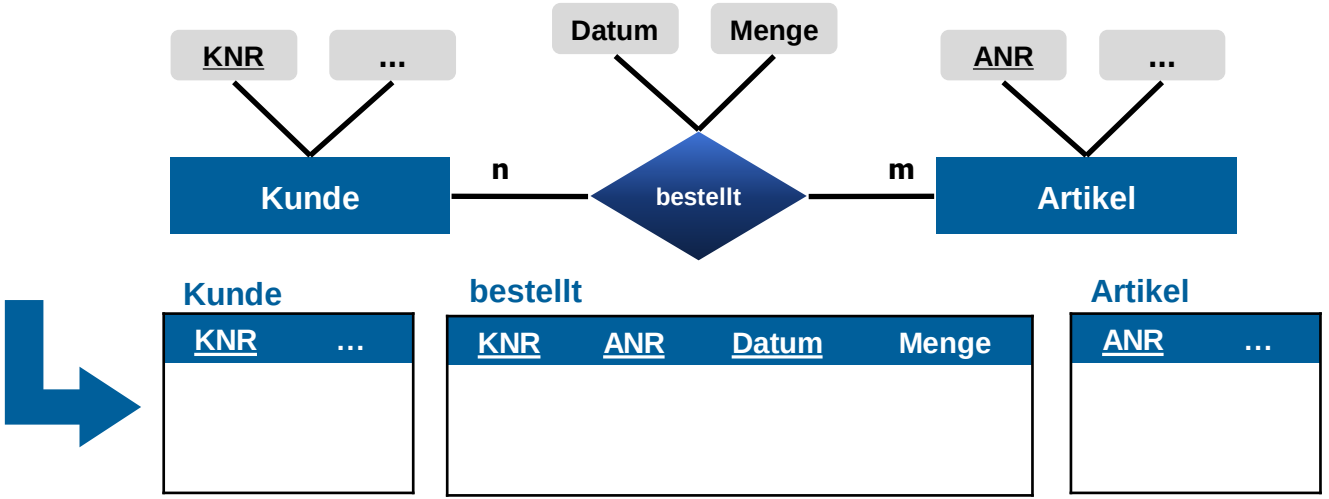
ABLEITUNG VON RELATIONEN AUS ER-DIAGRAMMEN

- Ein 1:n-Relationship-Typ wird ebenfalls **nicht** zu einer eigenen Relation.
- Die Information wird an die Relation "angehängt", die dem Entity-Typen an, der mit **n** beschrifteten Kante entspricht.
- Beispiel:



ABLEITUNG VON RELATIONEN AUS ER-DIAGRAMMEN

- Aus einem n:m-Relationship-Typ wird eine **zusätzliche** Relation.
- Die resultierende Relation enthält die Primärschlüssel der beteiligten Entity-Typen als Attribute und zusätzlich die Attribute des Relationship-Typs.
- Beispiel:



LERNZIELE DES KAPITELS “DATENMANAGEMENT - BASIS”

NACH DIESEM KAPITEL SIND SIE IN DER LAGE:

- **Daten von Informationen und Wissen** abzugrenzen
- Die Grundprinzipien der **Daten- und Dateiorganisation** zu erläutern und diese Konzepte voneinander abzugrenzen
- Grundlegende Prinzipien von **Datenbanksystemen (DBS)** zu erläutern und in praktischen Problemstellungen anzuwenden
- Die erste, zweite und dritte **Normalform** von relationalen Datenbanken zu bilden
- Datenstrukturen in **Entity-Relationship-Modellen (ERM)** zu modellieren

Q&A-SESSION





DANKE FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!

Prof. Dr. Martin Adam

martin.adam@uni-goettingen.de